

طراحی سازه‌های سیکروسرویس

پروژه درس

استادان درس:
علی ابریشمی
سیدحسین میرحسینی

نیم‌سال بهار ۱۴۰۵



دانشکده مهندسی کامپیوتر

پیش از انجام پروژه حتماً نکات زیر را مطالعه فرمایید:

۱. پروژه ۸ نمره اجباری و ۱ نمره امتیازی دارد.
۲. انجام این پروژه در قالب گروه‌های ۶ نفره خواهد بود.
۳. موظفید برای انجام پروژه از یک متدولوژی ایجاد نرم‌افزار استفاده کنید.
۴. استفاده از LLM ها برای انجام پروژه مجاز است.
۵. مهلت^aهای انجام هر فاز متعاقباً اعلام خواهد شد.
۶. فعالیت تمامی اعضای گروه در هر دو فاز اجباریست و در فاز دوم این موضوع از روی تاریخچه فعالیت سیستم کنترل نسخه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۷. در صورت نیاز به رفع ابهام یا پاسخ هر سوال با دستیار آموزشی در تماس باشید.
۸. توجه کنید که پس از اعلام نمرات فاز اول، موظف هستید در فاز دوم ایراداتی که از طراحیتان در این فاز گرفته شده را برطرف کنید.
۹. مستندات ارائه شده در فاز اول باید دقیق، واضح و کامل باشند. به مستندات ناقص و کوتاه یا بی‌هوده بلند و یا مبهم نمره‌ای تعلق نخواهد گرفت.

موفق باشید.

Deadline^a

۱.۱ حساب‌های کاربری

در مرحله اول، طبیعتاً نقش‌های این سامانه به صورت زیر خواهند بود:

- کاربر پایه
- توسعه‌دهنده بازی
- پشتیبانی سامانه
- مدیر سامانه

هر کاربر با ایجاد حساب خود در سامانه می‌تواند درخواست دهد توسعه‌دهنده یا پشتیبان شود. مدیر اصلی سامانه حسابش از قبل وجود داشته و توانایی دادن تمام نقش‌ها به سایر کاربران را دارد. کاربران باید بتوانند به سادگی ثبت‌نام و احراز هویت کنند. همچنین نمایه^۱ هر کاربر اسم و عکس او به همراه بازی‌های خریداری شده توسط او را داراست. ۵ پست برتر او در تمام انجمن‌ها (از نظر تعداد بازخورد و نظر) در نمایه‌اش نشان داده می‌شوند. همچنین وضعیت برخط بودن او نیز (با حضور در سامانه یا عدم آن) در نمایه‌اش مشخص می‌شود.

۲.۱ انتشار و خرید و فروش بازی‌ها

به طور کلی توسعه‌دهندگان بازی پس از ایجاد حساب کاربری خود، می‌توانند بازی‌های خود را به اشتراک می‌گذارند. سپس پشتیبانی سامانه بازی را بررسی کرده و در صورت تایید آن، یک قیمت پیشنهادی به توسعه‌دهنده می‌دهند. توسعه‌دهنده پس از بررسی قیمت پیشنهادی قیمت دلخواه خود را تعیین می‌کند. پس از آن قیمت گزارش شده را به پشتیبانی ارسال کرده و نهایتاً پشتیبانی آن را با قیمت گفته شده انتشار می‌دهد. برای هر فروش این بازی، ۷۰ درصد از مبلغ فروخته شده به توسعه‌دهنده و ۳۰ درصد از آن به خود پلتفرم می‌رسد.

۳.۱ هدیه دادن بازی

کاربران می‌توانند برای سایر کاربران بازی‌ها را به عنوان هدیه تهیه کنند. دقت کنید که اگر بخواهند همراه هدیه متنی هم به کاربر هدف بفرستند، باید ۲۰ درصد از مبلغ کل بازی را به صورت مازاد پرداخت کنند.

۴.۱ نظردهی در مورد بازی‌ها

فقط کاربرانی که بازی را خریده‌اند، می‌توانند در مورد آن نظر دهند. نظر به این صورت است که یکی از گزینه‌های پسندیدم^۲ و نپسندیدم^۳ انتخاب می‌شود و کاربر منتقد باید متنی در مورد بازی بنویسد و نظرش را توضیح دهد. کاربران دیگر هم می‌توانند این نقدها و نظرات را ببینند و به آن با اموجی واکنش نشان دهند.

Profile^۱
Like^۲
Dislike^۳

هر توسعه‌دهنده بازی می‌تواند به تعداد دلخواه آیتم‌های درون برنامه‌ای اضافه کند. این آیتم‌ها به طور پیش‌فرض قیمتی ندارند و به تعدادی از بازیکنان به طور دلخواه یا تصادفی و به تعداد دلخواه یا تصادفی داده می‌شوند. سپس یک سیستم عرضه و تقاضا بوجود می‌آید. کاربران یک درخواست خرید با مبلغ مد نظر خود ایجاد می‌کنند. سپس گروه دیگری از کاربران که آن آیتم را دارند، درخواست فروش به مبلغ دلخواه خود ایجاد می‌کنند. سپس هر ۵ دقیقه یک بار سامانه درخواست‌های خرید را با درخواست‌های فروش مطابقت می‌دهد، به این صورت که اگر درخواست خرید و فروشی دقیقاً مبلغ یکسانی داشتند با هم متناظر و پردازش می‌شوند و اگر درخواست خریدی با مبلغ بیشتری از درخواست فروشی بود (متناظر با کمینه اختلاف) با هم متناظر می‌شوند و خریدار مبلغ تعیین‌شده توسط فروشنده را پرداخت می‌کند (که از مبلغ تعیینی خودش کمتر است).

۱.۲. انجمن

همه‌ی کاربران می‌توانند به صفحه انجمن هر بازی دسترسی داشته باشند. در این صفحه پست‌هایی مربوط به بازی قرار می‌گیرند که می‌توانند عکس یا فیلم یا ... داشته باشند. هر پست می‌تواند تعدادی نظر^۴ دریافت کند و همچنین بازخوردهایی از جنس اموجی داشته باشد. کاربران می‌توانند در بین پست‌های موجود در انجمن یک بازی جستجو^۵ و کاوش^۶ کنند.

۱.۳. کیف پول

همانطور که گفته شد برای تبادل خریدنی‌های این محصول از یک سیستم کیف پول^۷ استفاده می‌شود. این کیف پول می‌تواند با کارت بانکی و از طریق درگاه پرداخت شارژ شود یا با استفاده از کد کارت هدیه اعتبارش افزایش یابد. همچنین درخواست مرجوعی بازی‌ها تا ۱۲ ساعت پس از خرید معتبر است و مبلغ پرداختی به همین کیف پول برمیگردد.

۲.۱. جشنواره

هر از گاهی پلتفرم یک یا چند جشنواره برگزار می‌کند که در آن تعدادی بازی (با هماهنگی توسعه‌دهندگان آن) با مقداری تخفیف یا حتی به صورت رایگان به فروش می‌رسند.

۲. نمره‌دهی

۱.۲. فاز اول

این فاز ۳ نمره دارد اما ادامه دادن پروژه بدون انجام آن ممکن نیست. در این فاز شما باید یک معماری کلی برای این سیستم ارائه داده و آن را تحلیل کنید. برای معماری خود تعدادی دیاگرام بکشید و توضیح دهید این معماری چه

نیازمندی‌های عملکردی^۸ و چه نیازمندی‌های غیرعملکردی‌ای^۹ و شاخصی‌های کیفی‌ای^{۱۰} را پوشش می‌دهد. همچنین توضیح دهید این پوشش دادن چگونه است و برای هرکدام توضیح بیاورید. بدیهیست که پیش از ارائه دادن معماری، باید نیازمندی‌های عملکردی و غیرعملکردی را استخراج نمایید. مهم است که وجود هرکدام از نیازمندی‌های غیرعملکردی را توجیه فرمایید. همچنین توصیه می‌شود نیازمندی‌های عملکردی را در قالب User Story تحویل دهید (با این حال اجباری برای قالب آن نیست).

برای ۶/۰ از نمره امتیازی پروژه هم باید یک مزیت رقابتی با هماهنگی یا مشورت دستیار آموزشی ارائه دهید. پس از تایید، آن را در فاز بعد پیاده می‌کنید.

۲.۲ فاز دوم

در این فاز (۵ نمره) شما به پیاده‌سازی پروژه می‌پردازید. پیاده‌سازی باید دقیقاً مطابق آنچه در مستند فاز اولتان آمده انجام شود و تطابق مستند با پروژه حتماً بررسی خواهد شد. در صورت نیاز می‌توانید مستند فاز اول را بروزرسانی نمایید. داکرایز کردن پروژه اجباریست و باید از ابزار Docker Compose نیز استفاده مناسب بفرمایید. ۴/۰ دیگر نمره امتیازی پروژه به استفاده از کوبرنتیز^{۱۱} اختصاص دارد.

^۸Functional Requirements
^۹Non-functional Requirements
^{۱۰}Quality Attributes
^{۱۱}Kubernetes